

1 行列関数

スカラー関数 $f(x)$ を行列へ拡張したものを $f(A)$ と考えます。

$A = P \Lambda P^{-1}$ と対角化できるなら

$$f(A) = P f(\Lambda) P^{-1}$$

と定義できます。 $f(\Lambda)$ は各固有値に f を適用した対角行列です。

1.1 例

- A^k
- e^A
- $\sin A$
- $\log A$

などです。

1.2 本質

固有値分解が有用なのは、行列関数を「各固有方向に対するスカラー関数」へ還元できるからです。